# [COD-002] Taller: Crea tu propio simulador del corazón humano

## ■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a la Inteligencia Artificial generar el código necesario para construir tu propio simulador 3D del corazón humano latiendo en tiempo real con su ciclo mecánico de sístole y diástole. **No necesitas saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo copiarás en tu **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo el corazón late ante tus ojos.

## ■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 02, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡El corazón 3D empezará a latir y podrás rotarlo 360°!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo con fonendoscopio real:** Pulsa el botón **«■ Corazón 3D»** en el taller (o **«■ Ver Simulador Corazón 3D ■»** en el mapa) para escuchar el latido real y variar las pulsaciones.

## ■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

**Copia exactamente este texto en Gemini:**
*"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un corazón humano 3D latiendo.*
*Requisitos del código:*
*1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.*
*2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo del corazón:*
*<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>*
*<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>*
*<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/heart_b64.js"></script>*
*3. Carga el modelo 3D anatómico real con SceneLoader.ImportMesh('', '', window.HEART_GLB_B64, scene, ...) y céntralo con cámara orbital 360° e iluminación sobre fondo azul oscuro (#070b14).*
*4. En el bucle de animación antes de renderizar la escena, programa el latido cardíaco aplicando un escalado suave que simule la contracción de la sístole y la relajación de la diástole.*
*5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el corazón latiendo."*

## ■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Modifica el código para que el latido sea más rápido como si hiciéramos ejercicio (a 120 latidos por minuto)»* o *«Añade una luz roja brillante que se encienda cada vez que el corazón se contrae»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo cambia tu corazón en directo!

## ■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del modelo anatómico y del sonido real (*heart.glb* / *heartbeat.mp3*):** El modelo 3D procede del archivo clínico **NIH 3D / Sketchfab Medical Anatomy (licencia CC-BY)**, obtenido por **resonancia magnética y fotogrametría PBR 4K** del miocardio, ventrículos, arco aórtico y arterias coronarias humanas. El audio (*heartbeat.mp3*) es una grabación clínica real de auscultación con fonendoscopio (tonos cardíacos *S1 «lub»* y *S2 «dub»*).
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** El modelo *.glb* y el audio *.mp3* se han codificado en Base64 (*heart_b64.js* y *heartbeat_audio_b64.js*) para que carguen al instante en local y en la nube. En **Babylon.js**, la malla 3D se deforma en cada fotograma mediante la **ecuación fisiológica de Wiggers** (contracción sistólica rápida y relajación diastólica suave), sincronizando el latido visual con el disparo del sonido del fonendoscopio según los BPM (40 a 160 BPM).